

IMPORTANTE: Resolva cada GRUPO numa folha separada. Identifique corretamente todas as folhas de prova. **Justifique todos os cálculos.** A desistência só é possível 30 min após o início do miniteste. Não é permitido o uso de máquina de calcular.

GRUPO I

1. Classifique as séries:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{4^n}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^x)(-1)^n}{n^2 + 1}$

2. Calcule a soma da série

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)(n+2)} \right)$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{-1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{5}\right)^n}{2}$

GRUPO II

Seja dada a função $f(x) = (x-1)e^x$ e o ponto $x_0 = 1$

1. Calcule os quatro primeiros termos da série de Taylor de $f(x)$ em torno de x_0
2. Calcule a expressão geral da série de Taylor de $f(x)$ em torno de x_0
3. Calcule a expressão geral da série de Taylor de $\int f(x)dx$ em torno de x_0

GRUPO III

Considere a função $f(x)$ de período 3π :

$$f(x) = \begin{cases} 2\pi & \text{se } -\pi < x < 0 \\ \pi & \text{se } 0 < x < \pi \\ 0 & \text{se } \pi < x < 2\pi \end{cases}$$

1. Esboce o gráfico da função para $-4\pi < x < 5\pi$.
2. Calcule os coeficientes da série de Fourier de $f(x)$: a_0, a_n e b_n
3. Escreva a forma geral da série de Fourier de $f(x)$

Cotação prevista: Grupo I - 8 Valores, Grupo II - 6 Valores, Grupo III - 6 Valores